

category: avalonia

tags: [migration, code-review, security, cross-platform, race-condition, memory-leak, checklist, process, code-migrator]

severity: critical

created: 2026-06-26

updated: 2026-07-01

project-origin: iPGSv4 CCU Avalonia migration — Wave 1–4 review found 18 issues

WinForms→Avalonia Migration: Checklist bắt buộc — 18 issues điển hình bị bỏ sót

Tình huống gặp phải

Sau khi migrate xong iPGSv4 (31 Views, WinForms → Avalonia), code review hậu kỳ phát hiện 18 issues: 4 Critical, 6 High, 4 Medium, 4 Low. Hầu hết đều **compile và run được trên Windows** — chỉ bị phát hiện qua review chủ động hoặc khi build linux-x64.

Root Cause — Tại sao bỏ sót

Nhóm	Root cause
---	---
SQL injection (TL-001, TL-005)	Không có security review step; compiler không cảnh báo string interpolation vào SQL
System.Drawing crash Linux (TL-002/003)	Windows build pass → CI không bắt; <code>UtilityManagement.cs</code> bị bỏ qua khi fix <code>Option.cs</code>
Dialog TCS deadlock (TL-004)	WinForms dùng <code>DialogResult</code> tự động; Avalonia yêu cầu TCS explicit — pattern mới không quen
Zone event không realtime (TL-006)	MVVM decoupling đúng nhưng wiring event chưa đủ — chỉ có timer tick, không push event
Memory leak timer (TL-007)	Unloaded event thường bị bỏ quên khi tập trung vào Loaded
UndoCap không enforce (TL-008)	<code>Stack<T></code> không có <code>RemoveFirst</code> — <code>LinkedList</code> cần dùng nhưng reviewer không cân nhắc kỹ
WinExe cross-platform (TL-009)	Copy csproj từ WinForms không audit <code>OutputType</code>
Ghost project in sln (TL-010)	File bị xóa nhưng sln entry không được dọn
CashViewModel race (TL-011)	<code>IsRunning</code> set quá muộn (sau khi connect xong) → TOCTOU race khi double-click
DeviceStatusView anti-pattern (TL-012)	WinForms pattern "recreate form on refresh" → ViewModel; MVVM dùng <code>Reload()</code> thay thế
Redundant <code>IsEnabled</code> binding (TL-015)	<code>[RelayCommand(CanExecute=...)]</code> đã xử lý, vẫn bind thêm <code>IsEnabled</code> → double-bind
ShowImageWindow FindControl (TL-016)	Dùng magic string <code>FindControl</code> thay MVVM binding — code smell WinForms carried over
CODE-GRAPH stale (TL-017/018)	Code thay đổi nhưng không update docs trong cùng session

Checklist bắt buộc sau migrate

Security (CRITICAL — làm trước nhất)

- [] Grep toàn bộ `FillData\(+ $"` → escape mọi string user/DB với `.Replace("'", "''")`
- [] Grep `string.Format` hoặc `+` trong SQL string → same fix
- [] Xem xét tất cả method nhận raw SQL string → đảm bảo parameterized hoặc escaped

Cross-platform (CRITICAL — build linux-x64 trước khi done)

```
dotnet build ProjectName.csproj -r linux-x64 --no-self-contained -c Release
```

- [] `System.Drawing.Color` → đổi thành hex string `"#RRGGBB"`; xóa `System.Drawing.Common` package
- [] Grep toàn bộ project: `using System.Drawing` → tìm file bị sót (không chỉ `Option.cs`)
- [] `OutputType` trong `.csproj` của cross-platform project: `WinExe` → `Exe`
- [] Xóa `.resx` files khỏi build nếu không dùng

Async/Threading (HIGH)

- [] `Task.Run(ConnectAndStart)` pattern: `IsRunning/IsConnecting` phải set TRƯỚC `Task.Run`, không sau
``csharp
// WRONG:
Task.Run(() => { ... IsRunning = true; }); // window of TOCTOU
// RIGHT:
_isConnecting = true; Task.Run(() => { try { ... } finally { _isConnecting = false; } });
`
- [] `ConnectAndStart` phải có try/catch — exception trên background thread crash app
- [] Field `_validator/_connection` dùng trong multi-thread: capture vào local var trước khi dùng
``csharp
var v = _validator; // snapshot once
if (v == null) return;
// use v from here on
`
- [] Disconnect: null field TRƯỚC khi close (`var v = _field; _field = null; v?.Close()`)

Dialog / TaskCompletionSource (HIGH)

- [] `TaskCompletionSource` dialog PHẢI có `dlg.Closed` guard:
``csharp
dlg.Closed += (_, _) => tcs.TrySetResult(false); // Alt+F4 / OS close
`

- [] Dùng `TrySetResult` thay `SetResult` để tránh exception khi race

Memory Leak (HIGH)

- [] Mọi `DispatcherTimer` tạo trong Loaded/constructor → PHẢI Stop trong `Unloaded`:
``csharp

```
Unloaded += (_, _) => { _timer?.Stop(); _timer = null; };
```

- [] Event subscription trong View → unsubscribe trong Unloaded

Collections có giới hạn (MEDIUM)

- [] `Stack<T>` KHÔNG có `RemoveFirst` → dùng `LinkedList<T>` cho capped undo/redo:
``csharp

```
if (_undoStack.Count >= Cap) _undoStack.RemoveFirst(); // O(1)
```

```
_undoStack.AddLast(cmd);
```

MVVM Anti-patterns (MEDIUM)

- [] Không `DataContext = new ViewModel(...)` trong OnRefresh → gọi `vm.Reload()` thay thế
- [] Không `FindControl<T>("name")` trong code-behind → bind qua ViewModel property
- [] `[RelayCommand(CanExecute = nameof(X))]` đã disable button → xóa `IsEnabled="{Binding X}"` thừa
- [] Xóa `x:CompileBindings="False"` khi đã có DataType đúng → bật compiled bindings

.sln cleanup (MEDIUM)

- [] Sau khi xóa project → xóa entry trong `.sln` (tìm bằng `grep` project name)
- [] Verify tất cả `ProjectReference` thực sự tồn tại trên disk

Documentation (LOW)

- [] Update `CODE-GRAPH.md` sau mỗi session: services thêm/xóa, packages thêm/xóa
- [] Verify package version TỒN TẠI trên NuGet trước khi cập nhật csproj
- [] `CODE-GRAPH.md` và `CODE-GRAPH.pdf` phải cập nhật trong cùng session

Thứ tự thực hiện review (ưu tiên)

1. Grep SQL injection → fix ngay (security)
2. Build linux-x64 → fix errors (System.Drawing, OutputType, resx)
3. Kiểm tra Task.Run pattern → fix race (threading)
4. Kiểm tra DispatcherTimer Unloaded (memory)
5. Kiểm tra Stack-LinkedList cho capped collections
6. Code style: redundant IsEnabled, FindControl, VM recreation
7. Documentation: CODE-GRAPH sync, sln cleanup

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Windows build pass **KHÔNG** có nghĩa là cross-platform safe. Luôn chạy `dotnet build -r linux-x64` trong cùng session migrate.

- ⚠ MsBox.Avalonia chỉ có 3.0.0-rc2 trên NuGet (tính đến 2026-06). Không upgrade bừa.
- ⚠ Khi fix `System.Drawing` trong file A, grep toàn project để tìm file B cùng pattern — không bỏ sót.
- ⚠ `volatile bool _isConnecting` cần thiết cho double-click guard — `IsRunning` KHÔNG đủ vì nó được set ở cuối flow.

Tham chiếu

- Project: iPGSv4 CCU, branch ccu-avalonia, 2026-06-25/26
- TL-001 đến TL-018: 18 issues phát hiện qua WF-REVIEW-CRIT
- Files đại diện: `LoginViewModel.cs`, `CashViewModel.cs`, `MapStatusView.axaml.cs`, `MapDetailWindow.axaml.cs`, `Option.cs`, `UtilityManagement.cs`, `DialogService.cs`

Cập nhật 2026-07-01 — Root cause thực sự & fix ở tầng process (code-migrator)

Vấn đề tái diễn: Sau khi lesson này ra đời, `code-migrator` vẫn tiếp tục để lọt 2 dạng lỗi giống hệt ở các lần migrate sau:

1. **Bỏ sót tính năng** khi khảo sát class/Form/UI — inventory chỉ liệt kê "mẫu tiêu biểu" thay vì 100% (giống root cause TL-002/003: `UtilityManagement.cs` bị bỏ qua khi fix `Option.cs` cùng pattern).
2. **Thiếu thư viện cross-platform** cho build Windows + Linux — checklist "Cross-platform" ở trên chỉ được chạy như một **review hậu kỳ riêng** (WF-REVIEW-CRIT), không phải gate bắt buộc ngay trong quy trình migrate — nên dependency mới do Senior/Junior Dev thêm ở giai đoạn code (G5) không bị bắt lại trước khi sign-off.

Fix đã áp dụng (trong `.claude/agents/code-migrator.md`` của project "AI Agent Creator Workspace"):

- Thêm **Cấp 0** vào §2A: bắt buộc `Glob/Grep` đếm số file/class/control/timer/event thực tế trong source TRƯỚC khi lập inventory — số dòng inventory phải khớp con số đếm được, thiếu = BLOCK, không cho sang G3.
- Thêm **G6 — re-check dependency lần cuối**: Grep lại toàn bộ csproj/`using` (kể cả code Senior/Junior Dev mới thêm ở G5) trước khi QA sign-off, không chỉ rà 1 lần ở G1/G4.
- `dotnet publish -r linux-x64 --self-contained` chuyển từ "tùy chọn nếu cần chắc chắn" → **BẮT BUỘC** ở G6 (build có thể pass nhưng publish thiếu runtime asset vẫn vỡ khi chạy thật).

Áp dụng lại (How to reuse): Nếu thấy code-migrator (hoặc agent tương tự) báo "migrate xong" mà chưa từng in ra số liệu `Tổng file nguồn: N | Tổng control/timer/event: M` khớp với bảng inventory, và chưa từng chạy lại `dotnet publish -r linux-x64` ở bước cuối (không phải bước đầu) → coi như CHƯA đạt gate, yêu cầu làm lại G6 trước khi nhận artifact.